



Instituto Infnet

Projeto de Bloco: Desenvolvimento Backend

Prof. Orlando Fonseca Guilarte
orlando.guilarte@prof.infnet.edu.br

Sumário Aula 2

- Ciclo de vida do sistema
- Modelos de ciclo de vida de desenvolvimento de software
- Cascata

Ciclo de vida do sistema

Ao desenvolver um sistema de software não se deve simplesmente começar a programar. Assim como na construção de uma casa, é essencial seguir um conjunto de etapas organizadas, conhecido como ciclo de vida do sistema, que orienta o projeto desde a ideia inicial até a entrega final.

Para isso, utilizamos uma estrutura de desenvolvimento que ajuda a definir:

- marcos importantes (Ex: finalização da análise)
- organizar as atividades (Ex: levantamento de dados)
- monitorar as entregas

Essa abordagem garante consistência entre as equipes, facilita a integração de novos membros e contribui para a qualidade do sistema final.

Ciclo de vida do sistema

Quanto maior e mais complexo o projeto, mais evidente se torna a importância desse tipo de estrutura. Ela oferece uma visão de alto nível sobre o processo, servindo como base para o planejamento, monitoramento e controle do projeto.

Não se trata apenas do código, mas de todo o processo de criação de software, incluindo:

- Processos: Métodos e práticas para gerenciar e desenvolver software.
- Ferramentas: Software e tecnologias que facilitam o desenvolvimento e a gestão.

Ciclo de vida do sistema

Os processo incluem as seguintes atividades fundamentais:

- Análise e Especificação de Requisitos: Os requisitos são analisados para garantir que sejam consistentes e completos, e então são especificados em detalhes para orientar o design e a implementação.
- Design e Arquitetura do Software: A estrutura do sistema é projetada, definindo a arquitetura e os componentes do software, além das interfaces entre eles.
- Implementação ou Codificação: Os desenvolvedores escrevem o código-fonte do software, seguindo as diretrizes de design e padrões de codificação.

Ciclo de vida do sistema

Testes: O software é testado para encontrar e corrigir defeitos, garantindo que atenda aos requisitos especificados e que funcione conforme esperado.

- Integração: Os componentes desenvolvidos separadamente são integrados para formar o sistema completo.

- Implantação: O software é entregue aos usuários finais e instalado em seus ambientes operacionais.

- Manutenção e Evolução: Após o lançamento, o software passa por manutenção para corrigir defeitos e pode ser evoluído para atender a novos requisitos.

Ciclo de vida do sistema

O ciclo de vida do sistema é um processo estruturado que organiza o desenvolvimento de software em etapas bem definidas.

Exemplo:

Na etapa de Requisitos, o foco está em entender o que o cliente realmente precisa. São feitas entrevistas, questionários e reuniões para levantar essas necessidades. Ex: identificar que um sistema de biblioteca deve permitir empréstimos, reservas e emissão de relatórios mensais.

A fase de Análise aprofunda os requisitos coletados, definindo com clareza como o sistema deve funcionar. São identificados os dados necessários, regras de negócio e interações com os usuários. Ex: estabelecer que usuários com livros atrasados não poderão fazer novos empréstimos.

Ciclo de vida do sistema

No Design o sistema começa a ser desenhado por meio de diagramas, arquitetura técnica e interfaces. O objetivo é planejar a estrutura do sistema antes da programação. Ex: desenho de telas de login, cadastros de livros e o modelo do banco de dados.

Durante a Implementação, os desenvolvedores começam a codificar o sistema com base no design criado. Também são realizados testes para garantir que cada componente funcione corretamente. Ex: programar o módulo de login e testar com diferentes tipos de usuários.

Na fase de Instalação (Implantação), o sistema é instalado no ambiente real e disponibilizado para os usuários.

Ciclo de vida do sistema

Exemplo

Jogo de dados no qual um jogador lança dois dados. Se o total for 7, ele vence, se não ele perde.

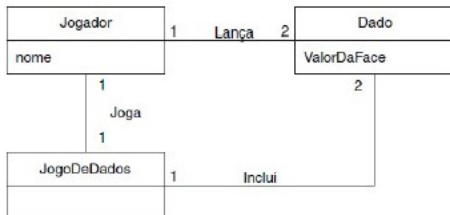
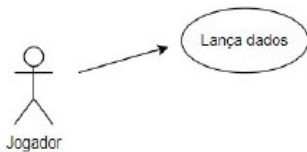
Jogador pede que os dados sejam lançados.

O sistema apresenta o resultado:

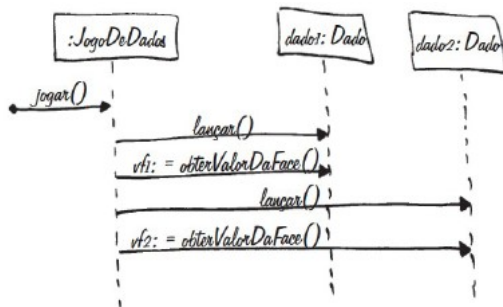
- Se soma dos lados das faces = 7: Vitória. Caso contrário: Derrota

Ciclo de vida do sistema

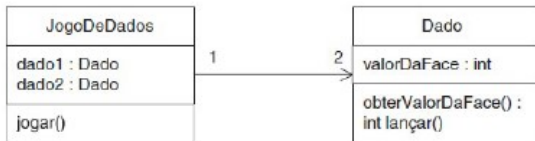
Modelo conceitual de objetos.



Ciclo de vida do sistema



Ciclo de vida do sistema



Modelos de ciclo de vida

Principais modelos:

- Cascata
- Iterativo
- Incremental
- Processo Unificado (RUP)
- Ágeis

Cada modelo tem suas vantagens e limitações. A escolha do modelo mais adequado depende da estabilidade dos requisitos, tamanho do projeto, prazos, orçamento, grau de complexidade e nível de flexibilidade necessário.

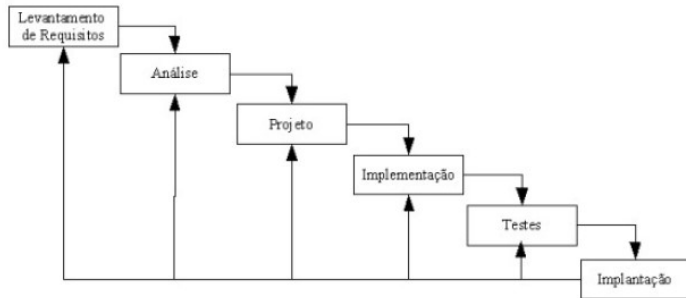
Cascata

O Modelo em Cascata foi o primeiro modelo de ciclo de vida de software a ser formalmente definido e documentado. Por muitos anos, foi amplamente utilizado em projetos de desenvolvimento. Seu nome vem da forma como as fases do desenvolvimento se sucedem, de maneira linear e sequencial, como uma cascata, em que cada etapa desce para a próxima somente após a conclusão completa da anterior.

Princípio: é possível entender e planejar todo o sistema desde o início, antes de qualquer linha de código ser escrita.

Exige um conhecimento profundo e estável dos requisitos do sistema logo nas fases iniciais.

Cascata



Cascata

O modelo é composto por seis fases principais.

1. Requisitos

Ocorre o levantamento e análise das necessidades do cliente ou usuário final.

Ferramentas: entrevistas, reuniões, questionários, análise de processos existentes.

Entregáveis: documento de requisitos detalhado.

2. Análise

Analisar tecnicamente como o sistema deverá funcionar. Transformar as necessidades em um modelo lógico que oriente o design do sistema.

Ferramentas: modelagem de processos, diagramas de caso de uso, etc.

Cascata

3. Design

O foco é criar a arquitetura do sistema. Pode ser dividido em dois níveis:

- Design de alto nível: estrutura geral do sistema, definição de módulos e componentes.
- Design detalhado: definição da interface de usuário, estrutura de banco de dados, algoritmos e fluxos internos.

Entregáveis: diagramas de classes, telas, arquitetura de software, modelo relacional do banco de dados.

4. Implementação

Cada módulo é codificado conforme os padrões estabelecidos.

Cascata

5. Testes

O sistema completo é submetido a testes para garantir que atende aos requisitos definidos.

6. Implantação

O sistema é entregue e instalado no ambiente do cliente, sendo acessível aos usuários finais.

Após a implantação, podem surgir novas demandas(Manutenção). Envolve atualizações, correções de bugs e melhorias contínuas que no modelo cascata tende a ser tratada separadamente.

Cascata

Vantagens

- Fácil de entender, ensinar e gerenciar.
- Organização clara, com objetivos bem definidos por fase.
- Documentação robusta
- Bom para projetos bem definidos, que exigem rastreabilidade e formalidade.

Cascata

Limitações

- Mudanças são difíceis de incorporar após o início da fase seguinte.
- Qualquer fase pode identificar erros que exigem revisões, o que é problemático no modelo, já que voltar etapas é difícil.
- O cliente só vê o produto no final (sem entregas parciais)

Cascata

Exercício

Diante os seguintes cenários, o modelo em cascata seria uma escolha apropriada?

1) Um hospital contratou uma empresa de software para desenvolver um sistema de controle de inventário de medicamentos e materiais hospitalares. Todos os requisitos foram definidos previamente em um documento técnico elaborado pela equipe de logística do hospital, com regras detalhadas sobre cadastros, movimentação de estoque e emissão de relatórios.

Há a exigência de alta documentação, registro formal de todas as fases e auditorias internas. O ambiente é bastante controlado, com baixo risco de mudanças, e os prazos e orçamento já foram definidos com precisão no contrato.

Cascata

2) Uma Secretaria de Educação encomendou o desenvolvimento de um sistema de gestão escolar para as escolas públicas estaduais. O projeto inclui funcionalidades como registro de notas, controle de frequência e emissão de boletins.

Os requisitos foram amplamente discutidos e aprovados por meio de reuniões com diretores e coordenadores pedagógicos. Como o sistema será utilizado em larga escala, é exigida documentação completa, padronização e treinamentos formais para os usuários. Não há expectativa de mudanças frequentes.

Cascata

3) Uma startup está desenvolvendo uma nova plataforma de ensino online. A equipe tem uma ideia geral do que quer (vídeos, quizzes, fóruns, etc.), mas pretende validar as funcionalidades diretamente com os usuários à medida que a plataforma vai sendo construída. O time espera receber feedbacks rápidos e adaptar o sistema de acordo com as preferências dos usuários.